第1章 古典密码学

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系

Outline

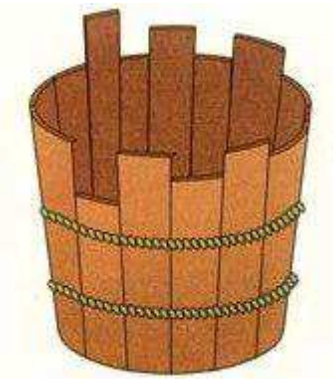
第一章作业

第1章习
题：1.1、1.5、1.6、1.7、1.9、1.10、1.15(a)、1.16、1.18、1.19
补充题b1.1：你认为安全的密码算法的该如何定义？请写出自己的思考。
思考题s1.1：把应用于维吉尼亚密码的重合指数法应用到仿射密码的惟密文密码分析中，请写出分析算法步骤，及实现代码。测试明文（测试时请去掉空格），或使用课本第1章习题1.21中的仿射密码密文(c)来测试：
This is an essay I wrote for a mathematics essay prize We had a number of possible topics to choose from and I choose cryptology because I already had a passing interest in thanks to my attempts to code encryption algorithms for my computer programs It won by the way This is the original essay with a few corrected spelling mistakes though there are probably some left I am currently studying at Imperial College my home page is here

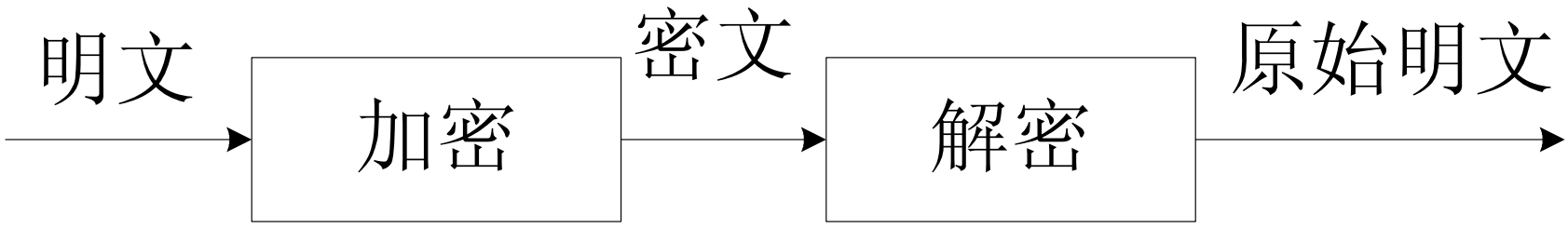
- 密码学(cryptology)：包括密码编码学和密码分析。
  - 密码编码学(crptography)：使消息保密的技术和科学称为密码编码学。
  - 密码分析学(cryptanalysis)：破译密文的科学和技术。

密码学的地位

- 密码学是信息安全的学科之一，这些学科不能互相代替，在整个信息安全中都同样重要。
- 信息安全中的木桶原理：木桶的水容量由木桶中最短的木板决定，同样，安全性由整个体系中的最薄弱的环节决定。目前，密码学是信息安全体系中安全保障较充分的那个环节。



加密和解密图示

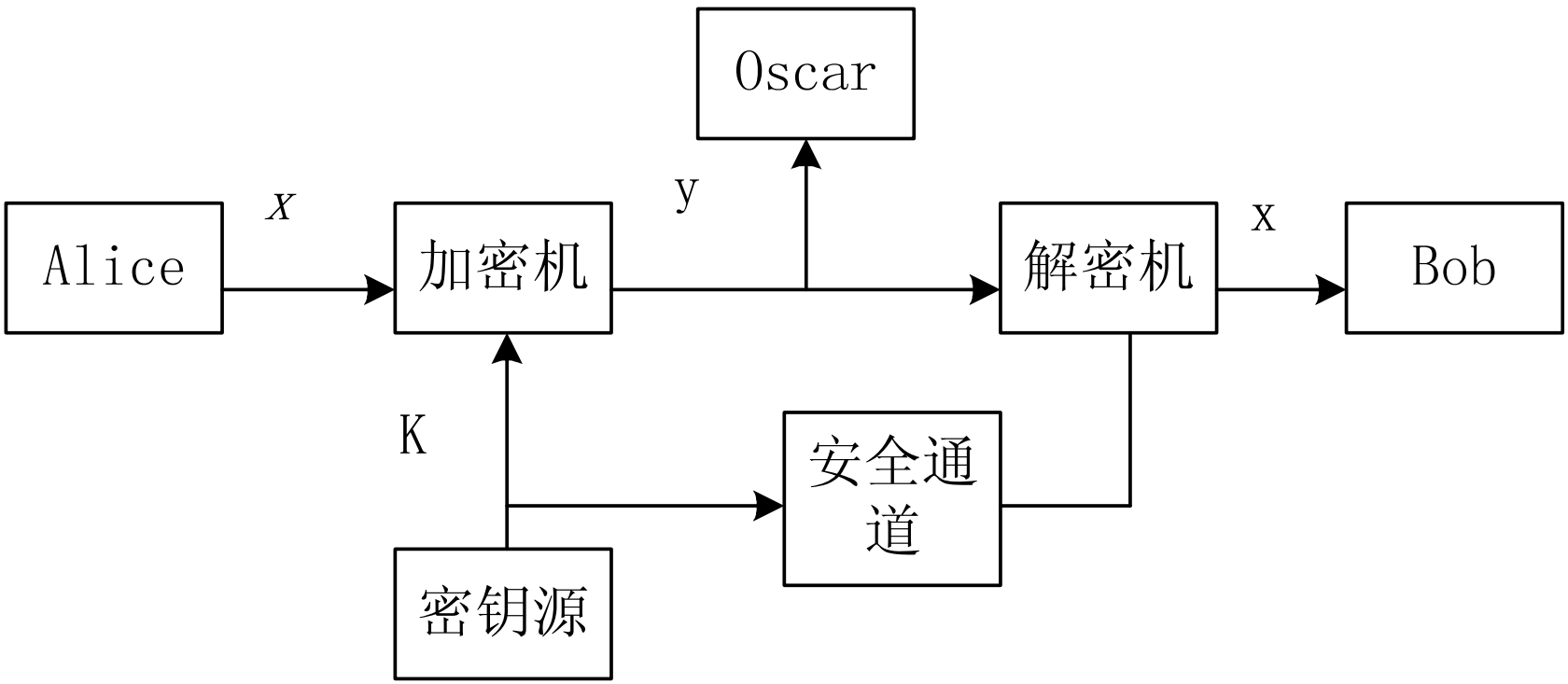


- 明文(plaintext)：被加密的消息(message)被称为明文。
- 密文(ciphertext)：被加密的消息称为密文。
- 加密(encryption)：用某种方法伪装消息以隐藏它的内容的过程称为加密。
- 解密(decrption)：把密文转变为明文的过程称为解密。

课本中的符号规定：用小写字母表示明文，用大写字母表示密文

为保证能够正确解密，加密运算必须是单射，加密运算还必须足够安全和有效。

图1.1 通信信道



密码体制

一个密码体制是满足以下条件的五元组$(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$：

1. $\mathcal{P}$：明文空间，所有可能明文组成的有限集。
2. $\mathcal{C}$：密文空间，所有可能密文组成的有限集。
3. $\mathcal{K}$：密钥空间，由所有可能密钥组成的有限集。
4. $\mathcal{E}$：加密函数集合
5. $\mathcal{D}$：解密函数集合
6. 对任意的$K \in \mathcal{K}$，都存在一个加密法则$e_k \in \mathcal{E}$和对应的解密法则$d_k \in \mathcal{D}$
7. 可正确解密：对任意的明文$x \in \mathcal{P}$，均有$d_k(e_k(x)) = x$。

- 密码学的历史已有4000多年。
- 密码学的第一个例子是对标准书写符号的修改。例如：古埃及人曾把象形文字写在法老坟墓上。

公元前5世纪，古希腊斯巴达出现原始的密码器，用一条带子缠绕在一根木棍上，沿木棍纵轴方向写好明文，解下来的带子上就只有杂乱无章的密文字母。解密者只需找到相同直径的木棍，再把带子缠上去，沿木棍纵轴方向即可读出有意义的明文。这是最早的换位密码术。



20世纪中期的密码机









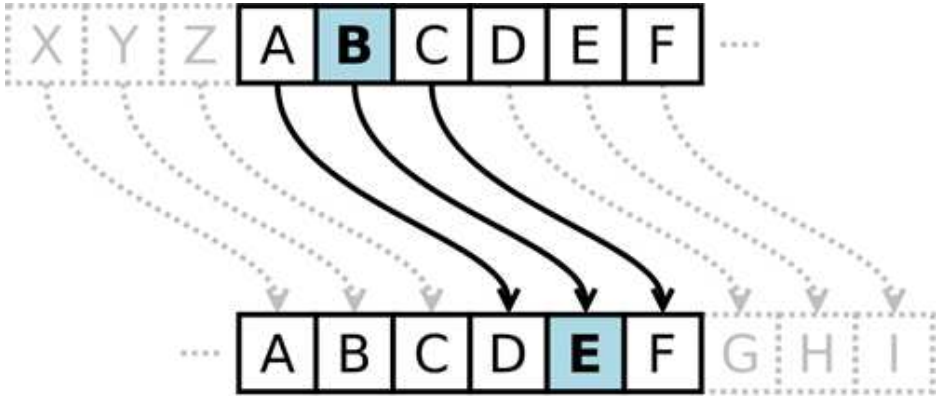




第1章 古典密码
Caesar Cipher-恺撒密码

2千年前，Julius Ceasar 使用了一种简单的替换密码-一后被人称为恺撒密码（Caesar cipher ）
首先被应用于高卢战争中
替换方法：每个字母用其后的第三个字母替换

明文：	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
密文	DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC



可以把Caesar cipher中字母移动的位数由3变为1-25中的任何一个

移位密码

令明文空间$\mathcal{P}$=密文空间$\mathcal{C}$=密钥空间$\mathcal{K}$=$\mathbb{Z}_{26}$。对任意$0 \leq K \leq 25$，任意$x, y \in \mathbb{Z}_{26}$，定义加密变换

$$e_K(x) = (x + K) \bmod 26$$

以及解密变换

$$d_K(y) = (y - K) \bmod 26$$

应用移位密码加密英文：

1. 建立英文字母和{0,1,...,25}的一一对应关系，如$A \leftrightarrow 0, B \leftrightarrow 1, \ldots, Z \leftrightarrow 25$。
2. 对数字进行加密
3. 把数字还原为英文字母。

例1.1 移位密码的密钥$K = 11$，明文为
wewillmeetatmidnight
（1）将英文字母对应成整数，得到数字串
22 4 22 8 11 11 12 4 4 19 0 19 12 8 3 13 8 6 7 1
（2）对每个数字x计算$(x + 11) \bmod 26$，得到：
7 15 7 19 22 22 23 15 15 4 11 4 23 19 14 24 19 17 18 4
（3）将加密后的数字串转化为字母，得到密文：
HPHTWWXPPELEXTOYTRSE

仿射密码是移位密码的更一般形式：

仿射密码

令明文空间$\mathcal{P}$=密文空间$\mathcal{C}$=$\mathbb{Z}_{26}$，且

$$\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}$$

对任意的$K = (a, b) \in \mathcal{K}, x, y \in \mathbb{Z}_{26}$，定义加密变换为：

$$e_K(x) = (ax + b) \bmod 26$$

相应的解密变换为：

$$d_K(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$$

仿射密码的补充说明：

- 条件$(a, 26) = 1$是为了保证加密变换为单射，这样才能正确解密。
- 解密变换为加密变换的逆变换。
- a^{-1}表示a模26的逆元，即应满足$a^{-1}a \bmod 26 = 1$

例1.3
密钥$K=(7,3)$，$7^{-1} \bmod 26 = 15$，那么加密变换为：

$$e_K(x) = (7x+3) \bmod 26$$

解密变换为

$$d_k(y) = 15(y-3) \bmod 26 = (15y-19) \bmod 26$$

如果加密明文“hot”，相应数字为“7 14 19”，其加密过程如下：

$$\begin{aligned}(7\times 7+3) \bmod 26 &= 52 \bmod 26 = 0\\ (7\times 14+3) \bmod 26 &= 101 \bmod 26 = 23\\ (7\times 26+3) \bmod 26 &= 136 \bmod 26 = 6\end{aligned}$$

数字形式的密文为：0 23 6，对应密文为“AXG”。

代换密码是仿射密码和移位密码的更一般形式。

代换密码

令$\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$。$\mathcal{K}$由26个数字$0, 1, \ldots, 25$的所有可能置换组成的集合。对任意的置换$\pi \in \mathcal{K}$，定义：

$$e_\pi(x) = \pi(x)$$

那么

$$d_\pi(y) = \pi^{-1}(y)$$

这里π^{-1}表示置换π的逆置换。

代换密码的密钥空间大小为26!。移位密码、仿射密码的密钥空间是多少？

例： 小写字母表示明文，大写字母表示密文。加密置换（即密钥）如下(注：这里直接把加密置换表示成26个字母的置换，而不是26个数字的置换)：

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
X	N	Y	A	H	P	O	G	Z	Q	W	B	T
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
S	F	L	R	C	V	M	U	E	K	J	D	I

那么$e_\pi(a) = X, e_\pi(b) = N$。解密置换是相应的逆置换。
有$d_\pi(A) = d, d_\pi(B) = 1$。

- 单表代换密码：对同一密钥，每个字母对应的数字都被加密成同一数字。如：移位密码、仿射密码和代换密码。
- 多表代换密码：对同一密钥，每个字母对应的数字可能被加密成不同数字。例：维吉尼亚密码、希尔密码、置换密码。

例：二战时期的德国军方使用的Enigma密码机属于多表代换密码。



相关阅读：《ENIGMA密码机传奇》，链接：http://wenku.baidu.com/view/8979f336eefdc8d376ee325a.html

维尼尼亚密码（Vigenère Cipher）为16世纪的法国人Blaise de Vigenère发明。

维吉尼亚密码

设m是一个正整数，定义$\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_{26})^m$。对任意的密钥$K = (k_1, k_2, \ldots, k_m)$定义：

$$e_K(x_1, x_2, \ldots, x_m) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \ldots, x_m + k_m) \bmod 26$$

和

$$d_K(y_1, y_2, \ldots, y_m) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \ldots, y_m - k_m) \bmod 26$$

例1.4 假设$m = 6$，密钥字为*CIPHER*，对应的数字串为$K = (2, 8, 15, 7, 4, 17)$。要加密的明文为：
thiscryptosystemisnotsecure
将明文串转化为对应的数字，每6个为一组，使用密钥字进行模26下的加密运算，前14个数字的加密如下所示

明文	19	7	8	18	2	17	|	24	15	19	14	18	24	| 1
+														
密钥	2	8	15	7	4	17	|	2	8	15	7	4	17	|
mod 26														
密文	21	15	23	25	6	8	|	0	23	8	21	22	15	| 2

最后相应的密文为：

VPXZGIAXIVWPUBTMJPWIZITWZT

置换密码(Permutation Cipher)的特点：利用置换打乱明文字母的位置和次序。

有限集X上的置换：定义在有限集X上的双射。

置换密码

令m为一正整数。$\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$，$\mathcal{K}$ 由所有定义在集合$\{1, 2, \ldots, m\}$上的置换组成。对任意的密钥（置换）π，定义加密变换：

$$e_\pi(x_1, \ldots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(m)})$$

相应的解密变换为：

$$d_\pi(y_1, \ldots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \ldots, y_{\pi^{-1}(m)})$$

其中π^{-1}表示π的逆置换。

注意：代换密码的密钥也是置换，加密机制有哪些不同？

例1.7：设$m=6$，密钥为如下的置换π：

x	1	2	3	4	5	6
$\pi(x)$	3	5	1	6	4	2

那么逆置换π^{-1}为：

x	1	2	3	4	5	6
$\pi^{-1}(x)$	3	6	1	5	2	4

如果明文为：ahesellsseashellsbyheseashore，加密过程如下:
(1)把明文字母分为每6个一
组：ahesel | lsseas | hellsb | yhesea | shore
(2)对每组的6个字母使用加密变换π，则可
到：EESLSH | SALSES | LSHBLE | HSYEET | HRAEOS
(3)最后密文如下：EESLSHSALSESLSHBLEHSYEETHRAEOS

Hill密码(Hill Cipher)是Lester S.Hill在1929年提出。

希尔密码

设$m \geq 2$为正整数，$\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$，且

$$\mathcal{K} = \{\text{定义在}\mathbb{Z}_{26}\text{上的}m \times m\text{的可逆矩阵}\}$$

对任意的密钥K，定义加密变换：

$$e_K(x) = xK \bmod 26$$

解密变换为：

$$d_K(y) = yK^{-1} \bmod 26$$

K的可逆矩阵K^{-1}为满足$K \times K^{-1} \bmod 26 = I$的矩阵。

希尔密码的说明：

- 加密密钥K为$\mathbb{Z}_n$上的$m \times m$可逆矩阵，是为了保证加密变换为一一变换，这样才能保证解密变换的存在。
- $\mathbb{Z}_n$上的$m \times m$矩阵K为可逆矩阵的充分必要条件为：

$$\gcd(det\ K, n) = 1$$

- 设K为一个定义在$\mathbb{Z}_n$上的$m \times m$矩阵，若K在$\mathbb{Z}_n$上可逆，则有$K^{-1} = (det\ K)^{-1} K^* \bmod n$，这里$K^*$表示矩阵$K$的伴随矩阵。

例1.5 假设希尔密码的密钥为：

$$K = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

逆矩阵为：

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix}$$

明文为“july”，对应数字为$(9, 20, 11, 24)$。加密如下：

$$(9, 20)\begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \bmod 26 = (99 + 60, 72 + 140) \bmod 26 = (3, 4)$$

$$(11, 24)\begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \bmod 26 = (121 + 72, 88 + 168) \bmod 26 = (11, 22)$$

例1.5续 加密得到的数字为$(3,4,11,22)$，对应密文为“DELW”。解密过程如下

$$(3,4)\begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} \bmod 26 = (9,20)$$

$$(11,22)\begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} \bmod 26 = (11,24)$$

流密码

流密码的常见形式：
$\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_2$。
以密钥K作为输入，使用密钥流生成器g生成无限的密钥比特流：

$$g(K) = z = z_1, z_2, \ldots,$$

设明文比特流为：

$$x = x_1, x_2, \ldots$$

密文比特流$y = y_1, y_2, \ldots$如下定义：

$$y_i = x_i \oplus z_i$$

解密过程和加密过程一致：

$$x_i = y_i \oplus z_i$$

例：使用次数为m的线性递归关系产生密钥流：

$$z_{i+m} = c_0 z_i \oplus c_1 z_{i+1} \oplus \ldots \oplus c_{m-1} z_{i+m-1}$$

其中

- 密钥$K = (k_1, \ldots, k_m)$作为密钥流的初始向量，即$z_1 = k_1, z_2, \ldots, z_m = k_m$。
- $(c_0 = 1, \ldots, c_{m-1})$是常数系数

例1.8 设$m = 4$，密钥流按照如下线性递归关系产生：

$$z_{i+4} = z_i \oplus z_{i+1}, i \geq 1$$

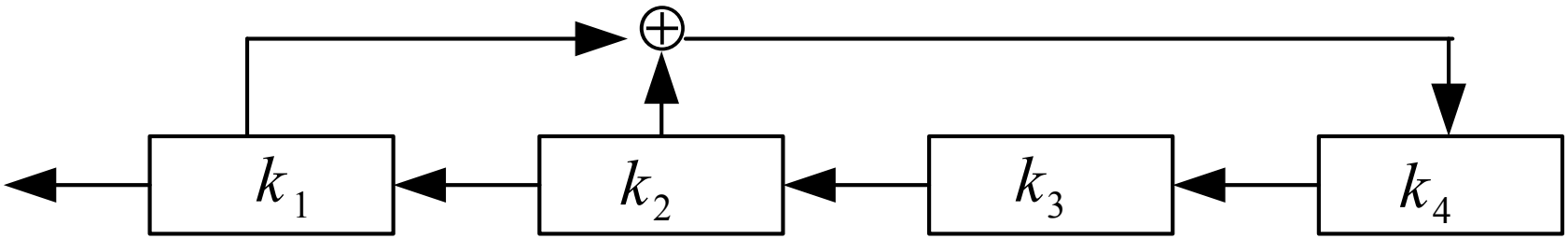
如果密钥流的初始向量不为零，则我们可以获得周期为$2^4 - 1 = 15$的密钥流。例如，若初始向量为$(1, 0, 0, 0)$，则可产生密钥流如下：

$$1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ \ldots$$

- 线性递归关系产生的密钥流可以使用线性反馈移位寄存器(LFSR)以硬件的形式有效的实现：

以例1.8的线性递归关系$z_{i+4} = z_i \oplus z_{i+1}$为例，如密钥为$K = (k_1, k_2, k_3, k_4)$，那么初始值$z_0 = k_1, z_1 = k_2, z_2 = k_3, z_3 = k_4$，对应的LFSR如下：

图1.2 线性反馈移位寄存器



古典密码分析的一些历史

- 公元9世纪，阿拉伯的密码学家阿尔·金迪(Al-Kindi，同时还是天文学家、哲学家、化学家和音乐理论家)提出解密的频度分析方法，通过分析计算密文字符出现的频率破译密码。

阿尔·金迪的“解密加密消息”手稿第一页，首次出现了频率分析方法。



古典密码分析的一些历史

- 公元16世纪晚期，英国的菲利普斯(Philips)利用频率分析法成功破解苏格兰女王玛丽的密码信，信中策划暗杀英国女王伊丽莎白，这次解密将玛丽送上了断头台。
- 公元1863，普鲁士少校卡西斯基（Kasiski）首次从关键词的长度着手破解维吉尼亚密码。英国的巴贝奇（Charles Babbage)通过仔细分析编码字母的结构也将维吉尼亚密码密码破解。

- 公元20世纪初，第一次世界大战进行到关键时刻，英国破译密码的专门机构“40号房间”利用缴获的德国密码本破译了著名的“齐默尔曼电报”，促使美国放弃中立参战，改变了战争进程。
- 第二次世界大战中，电脑之父阿兰·图灵加入了破译德军的Enigma密码，发明了一套更高明的解码方法。美国人破译了被称为“紫密”的日本“九七式”密码机密码。靠前者，德国的许多重大军事行动对盟军都不成为秘密；靠后者，美军炸死了偷袭珍珠港的元凶日本舰队总司令山本五十六。

阿兰.图灵



先对敌手进行分类：

- 敌手对密码体制的了解：Kerchhoff假设
- 敌手掌握的信息量：4种类型
- 敌手的计算能力：
- 攻击目的

Kerchhoff假设：假定敌手知道所分析的密码体制的所有细节，除了密钥。

我们的目标是设计在Kerchhoff假设下安全的密码体制，密码体制的安全性只依赖于密钥。

根据敌手所掌握的信息，攻击模型分为以下4类：

- 唯密文攻击(分析)：敌手只有密文串y。
- 已知明文攻击(分析)：敌手拥有明文串x和对应的密文串y。
  - 如：很多文件类型会有固定的文件头、电子邮件遵循一定的格式。
  - 敌手无法选择明文串x
- 选择明文攻击(分析)：敌手可获得对加密机的临时访问权限，这样他能够选择一个明文串x，并可获得相应的密文串y。如在RSA签名中，签名和加密一样，敌手可选择特定的明文签名（即加密）。
- 选择密文攻击(分析)：敌手可获得对解密机的临时访问权限，这样他能够选择一个密文串y，并可获得相应的明文串x。

密码分析的目的：

- 获取密钥信息
- 获取密文的解密明文信息：确定出明文是否等同于确定出密钥？

我们首先考虑最弱的攻击类型，即唯密文攻击。

最基本的攻击方法：

- 穷搜素攻击（又称为强力攻击，暴力攻击，brute-force attack or exhaustive key search）：搜索解密密钥的所有可能值，直到解密出正确结果。
  - 如果密钥空间大小为n，那么平均搜索次数为$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \cdot i = \frac{n+1}{2} \approx \frac{n}{2}$
  - 为防止穷搜索攻击，密钥空间需要足够大。
  - 可适用于所有加密算法。
  - 如加密空间为n，我们说一个密码分析方法是有效的，如果它的计算复杂度小于穷搜索。
  - 一个好的加密算法应该是最有效的密码分析方法是穷搜索攻击。
- 字典攻击：尝试用户自定义词典中的所有密钥。一般该词典为用户最可能使用的密钥列表（如常见单词和短语）。

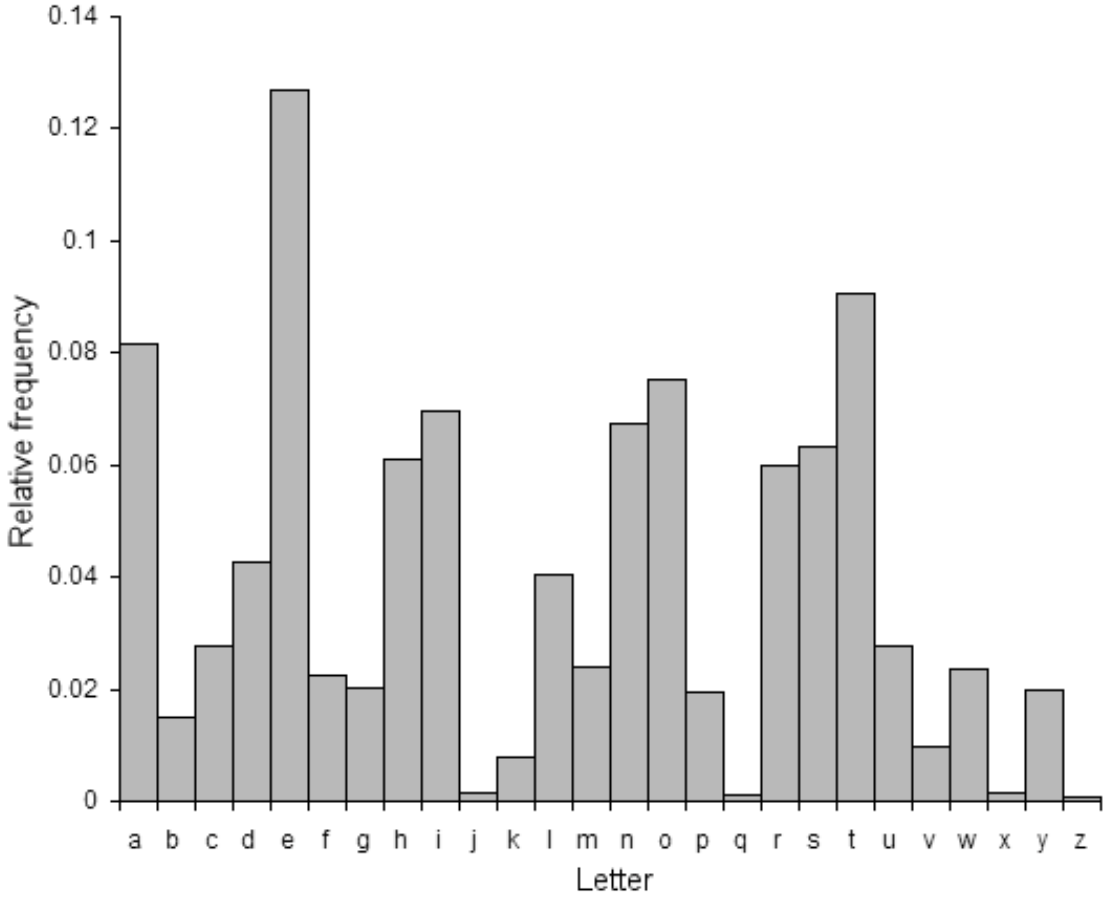
穷搜索攻击和字典攻击的区别：穷搜索攻击尝试所有可能密钥，字典攻击只搜索自定义字典中的密钥。

对56比特密钥的加密算法，如果一台机器使用穷搜索攻击的平均时间为1秒，那么加密密钥长度扩展成128比特后，穷搜索攻击的时间为149.7万亿年。

密钥比特	密钥空间大小	如果56比特密钥需要时间为1秒，穷搜索攻击的平均时间
8	2^8	0豪秒
40	2^{40}	0.015
56	2^{56}	1秒
64	2^{64}	4分16秒
128	2^{128}	149, 745, 258, 842, 898年
256	2^{256}	50, 955, 671, 114, 250, 072, 156, 962, 268, 275, 658, 377, 807, 020, 642, 877, 435, 085年

古典密码分析最常见的是频率分析。

英文字母的频率分布图



典型英文的英文字母频率分布分类：

1. E：概率大约为0.12
2. T A O I N S H R：概率为0.06 ~ 0.09
3. D L：概率约为0.04
4. C U M W F G Y P B:概率为0.015 ~ 0.023
5. V K J X Q Z：概率小于0.01

频率最高的双字母组合（频率递减排序）：TH HE IN ER AN RE DE ON ES ST EN AT TO NT HA ND OU EA NG AS OR TI IS ET IT AR TE SE HI OF

频率最高的三字母组合（频率递减排序）：THE ING AND HER ERE ENT THA NTH WAS ETH FOR DTH

例1.10 从仿射密码中获得如下密文：
FMXNEDKAPHFERBNDKRSREFMORUDS
DKDVSHVUFEDKAPRKDLYEVLRHHRH

- 仿射密码及代换密码的分析要点：对同一密钥，同一个英文字母映射成同样的密文。因此密文中的字母分布和明文一样，那么典型英文中出现频率高的字母在密文出现的频率也是高的。
- 以上密文的频率分布见p.23 表1.2，找出频率最高的密文字母：R(8次)，D（7次），E、H、K（每个5次），S、F、V（各4次）
- 猜测频率最高的字母的加密结果，并根据加密变换建立线性关系给出相应的密钥，直到给出正确密钥。

例1.10续 对明文e和t的加密结果猜测：
猜测一：假设e加密得到R，t加密得到D，
即$e_K(4) = 17$，$e_K(19) = 3$，因为$e_K(x) = (ax + b) \bmod 26$，
因此：

$$\begin{array}{rcl} 4a + b & = & 17 \bmod 26 \\ 19 + b & = & 13 \bmod 26 \end{array} \Longrightarrow a = 6, b = 19$$

因为$\gcd(a, 26) = 2$猜测不成立。
猜测二：假设$e \to R, t \to E$。同样方法计算得到$a = 13$，因为$\gcd(13, 26) = 2$猜测不正确。
猜测三：假设$e \to R, t \to K$。计算得到$a = 3, b = 5$，用来解密密文得到：
algorithmasarequitegneraldefinitionsofarithmeticprocesses
这是有意义的英文文本，因此得到正确密钥。

回顾维吉尼亚密码的加密方式，把明文字母以连续m个为一组进行加密：

明文	x_1	x_2	$\cdots$	x_m	x_{m+1}	$\cdots$	x_{2m}	x_{2m+1}	$\cdots$
mod26加法	$+$	$+$	$\cdots$	$+$	$+$	$\cdots$	$+$	$+$	$\cdots$
密钥字	k_1	k_2	$\cdots$	k_m	k_1	$\cdots$	k_m	k_1	$\cdots$
	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\cdots$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\cdots$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\cdots$
密文	y_1	y_2	$\cdots$	y_m	y_{m+1}	$\cdots$	y_{2m}	y_{2m+1}	$\cdots$

密码分析思路：

（1）使用Kasiski测试初步给出m的估计值：

- 原理：相同明文段的距离如果为m的倍数，那么被加密成相同的密文段。
- 方法：搜索长度至少为3的相同的密文段，记录这些相同密文段起始点之间的距离；假设得到如下几个距离$\delta_1, \delta_2, \ldots$，那么猜测$m | \gcd(\delta_1, \delta_2 \ldots)$。
- 例1.12

（2）使用重合指数确定m值和密钥$k_1, \ldots, k_m$。

重合指数原理：

定义1.7(重合指数)：设$\mathbf{x} = x_1, x_2, \ldots, x_n$是一个含有$n$个字符的字符串，$\mathbf{x}$的重合指数记为$I_c(\mathbf{x})$，定义为$\mathbf{x}$中两个随机元素相同的概率。

如果$f_0, f_1, \ldots, f_{25}$表示A,B,...,Z在$\mathbf{x}$中出现的次数，那么

$$
\begin{aligned}
I_c(x) &= \frac{\sum_{i=0}^{25} \text{从}n\text{个字符中取出的2个字符都为第}i\text{个字母的组合数}}{\text{从}n\text{个字符中取出2个字符的组合数}} \\
&= \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i-1))}{n(n-1)} \approx \sum_{i=0}^{25} \left(\frac{f_i}{n}\right)^2
\end{aligned}
$$

对典型英文的重合指数

$$I_c(\mathbf{x}) \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065$$其中p_i表示第i个字母的出现概率

对完全随机串，每个字母出现概率一样，
即$p_i = \frac{1}{26}(0 \le i \le 25)$，其重合指数为：

$$I_c \approx 26(1/26)^2 = 1/26 = 0.038$$

现在我们可以利用典型英文和随机字符串的重合指数不同来进行密码分析！

把密文$\mathbf{y} = y_1, y_2 \ldots$如下顺序排列

$$\begin{array}{lcccccc} \mathbf{y}_1 & = & y_1 & y_{m+1} & y_{2m+1} & \cdots \\ \mathbf{y}_2 & = & y_2 & y_{m+2} & y_{2m+2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \\ \mathbf{y}_m & = & y_m & y_{2m} & y_{3m} & \cdots \end{array}$$

观察发现有别于随机串的统计特征：

- 如果m是正确值，那么密文子串$\mathbf{y}_i$为同一密钥字加密得到，即同一字母加密成同一密文，因此$I_c(y_i)$约为典型英文的重合指数值0.065。
- 如果m不是正确值，那么密文子串$\mathbf{y}_i$为不同密钥字加密得到，即同一字母被加密成不同密文，因此看起来更加随机，重合指数约为随机串的重合指数0.038。

根据上面的观察结果，我们给出确定出m的值的方法：

1. 我们可以根据Kasiski测试初步给出m的估计值，计算对应子串$\mathbf{y}_i$的重合指数$I_c(\mathbf{y}_i)$。（这一步骤可以去掉，但这样需要猜测m的值，一般从1开始逐渐增大来猜测，直到猜对）
2. 如果$I_c(\mathbf{y}_i) \approx 0.038$（较小），则说明$m$不正确。
3. 如果$I_c(\mathbf{y}_i) \approx 0.065$（较大），则说明$m$正确。

确定出m的值后，确定出密钥$K = (k_1, \ldots, k_m)$的思路：
如果子串$\mathbf{y}_i$的长度为n'，那么26个字母（数字）在子串中出现的概率为

$$\frac{f_0}{n'}, \frac{f_1}{n'}, \ldots, \frac{f_{25}}{n'}$$

因为子串$\mathbf{y}_i$的加密变换为：$e_{k_i}(j) = (j + k_i) \bmod 26$，因此：

$$\frac{f_{(j+k_i) \bmod 26}}{n'} \approx p_j, p_j\text{表示典型英文中第}j\text{个英文字母的概率}$$

那么子串$\mathbf{y}_i$的重合指数可如下估算：

$$I_c(\mathbf{y}_i) \approx \sum_{j=0}^{25} \left(\frac{f_j}{n'} \right)^2 = \sum_{j=0}^{25} \frac{p_j f_{(j+k_i) \bmod 26}}{n'}$$

对k_i的猜测值g，如果g正确(即$g = k_i$)那么重合指数约为0.065，如果g不正确(即$g \neq k_i$)那么应小于0.065（证明见第1章习题1.22）。

根据上面的观察结果，确定每个密钥字k_i：

1. 对k_i的每一可能值g计算子串$\mathbf{y}_i$的重合指数估计值：

$$M_g = \sum_{j=0}^{25} \frac{p_j f_{(j+g) \bmod 26}}{n'}$$

2. 如果M_g最大，那么认为$k_i = g$

重合指数法的深入思考：

- 重合指数的意义是英文字符串**x**中随机选取的两个字符相同的概率。但实际上，在分析中：
  - 确定m使用的是重合指数的估计值：

$$\sum_{i=0}^{25}\left(\frac{f_i}{n}\right)^2$$

这里f_i指字符i出现的次数，n为字符串的长度。该统计量在m为正确和不正确值时的取值有明显差别。

  - 确定子密钥k_i使用了如下统计值：

$$M_g=\sum_{i=0}^{25}\frac{p_i f_{(i+g) \bmod 26}}{n'}$$

该值在$g=k_i$时取值最大。

这说明，用于密码分析的统计值的实际意义并不重要，关键是该统计值能够区分有意义英文字符串和随机串，或者正确值与非正确值

- 希尔密码的唯密文分析是很难的
- 希尔密码不能抵抗已知明文分析。

希尔密码的已知明文分析方法：
如果知道至少m个不同的明-密文对，设为

$$(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), \ldots, (\mathbf{x}_m, \mathbf{y}_m)$$

那么可以建立$\mathbb{Z}_{26}$上的线性方程组：

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i\mathbf{K}, i = 1, 2, \ldots, m$$

如果线性方程组是线性不相关的，那么可以计算出加密矩阵$\mathbf{K}$。